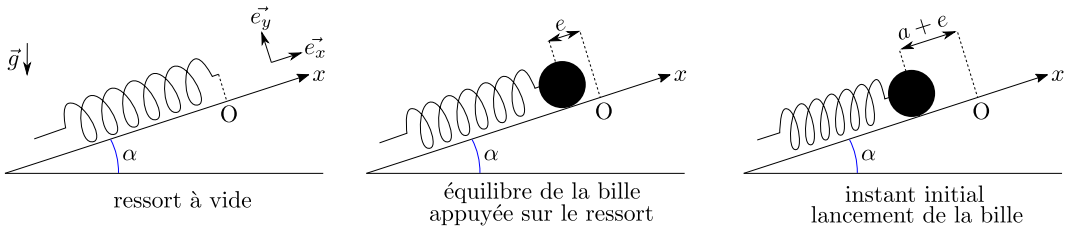
Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Schéma d'un ALI.
2) Modèle de l'ALI idéal.

1.0 Propulsion d'une bille de flipper



Un flipper est modélisé par un plan incliné faisant un angle α avec l'horizontale. La bille, assimilée à un point matériel de masse m, est lancée à l'aide d'un ressort idéal de longueur à vide l_0 et de constante de raideur k. On s'intéresse au mouvement rectiligne de la bille lors de la propulsion. La bille est repérée le long de l'axe (Ox) par son abscisse x et l'origine du repère est prise à l'extrémité du ressort à vide. On néglige tout frottement et on donne $g = 9{,}8\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}$, $\alpha = 7°$, $m = 60\,\mathrm{g}$.

1) Le ressort se comprime d'une longueur $e = 0{,}3\,\mathrm{mm}$ lorsque la bille, au repos, prend appui sur lui. En déduire la constante de raideur k du ressort en fonction de m, g, e. Faire l'application numérique.

On écarte la bille de sa position d'équilibre en comprimant le ressort d'une distance a. On lâche alors la bille sans vitesse initiale. Dans toute la suite, on étudie le mouvement de la bille tant que celle-ci est en contact avec le ressort.

2) Déterminer l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse $x(t)$ de la bille.
3) La résoudre en s'aidant des conditions initiales.

Exercice 2

2.1 Question de cours

1) Définir : énergie cinétique, énergie potentielle, travail d'une force.
2) Théorème de l'énergie cinétique et mécanique.

2.0 Frottement sur un toboggan

Un enfant - que l'on assimilera à un point matériel M de masse $m = 40$ kg - glisse sur un toboggan décrivant une trajectoire circulaire de rayon $r = 2,5$ m. L'enfant, initialement au point A, d'angle $\theta = 0°$, se laisse glisser avec une vitesse initiale nulle, et atteint le point B, d'angle $\theta = 90\,°$ avec une vitesse $v_{\max}$. On supposera le référentiel terrestre $\mathscr{R}$ galiléen.

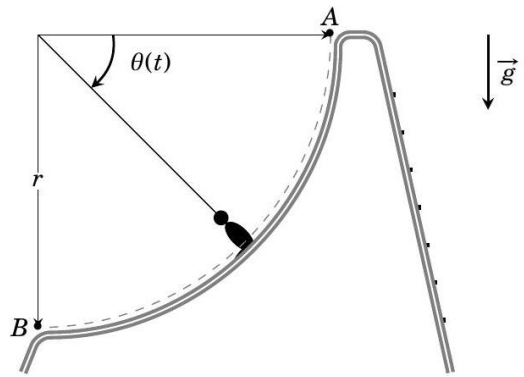


Fig. 2

1) On suppose, dans un premier temps, que les frottements sont négligeables. Faire un bilan et un schéma des forces qui s'exercent sur M.
2) À l'aide du principe fondamental de la dynamique, exprimer la vitesse v du point M en fonction de θ, r et le champ de pesanteur g. Exprimer la force qu'exerce le toboggan sur l'enfant en fonction de m, g et θ.
3) Calculer la vitesse $v_{\max}$ acquise en B.

En réalité, les frottements induits par le contact du toboggan ne sont pas négligeables. Ils sont caractérisés par un coefficient de frottement $\mu = 0{,}2$.

4) Montrer que la force de frottement s'écrit approximativement $f \simeq 3\mu mg\sin\theta$. Expliquer en quoi il s'agit d'une approximation.
5) Exprimer le travail produit par la force de frottement entre les points A et B. En déduire une nouvelle expression de la vitesse $v_{\max}$. Faire l'application numérique. Commenter.

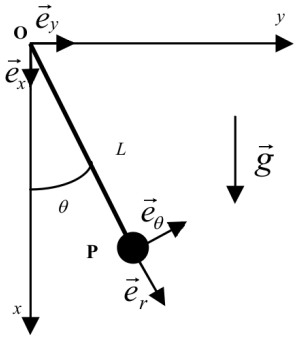
Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Définir les forces : poids, frottement fluide, réaction du support, tension d'un ressort.

3.0 Approche énergétique du pendule simple

Un objet ponctuel A de masse m est suspendu à l'extrémité P d'un fil inextensible de masse négligeable et de longueur $L = OP$. Il peut effectuer des mouvements de rotation dans le plan vertical (Oxy), autour de l'axe horizontal (Oz). La position de l'objet A est repérée par l'angle θ que fait le fil avec la verticale.



L'étude est menée dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen. Les frottements sont négligés. L'ensemble ainsi décrit se trouve dans le champ de pesanteur terrestre d'accélération $\vec{g} = g\vec{e_x}$.

1) Exprimer les énergies cinétique et potentielle en fonction de L, m, $\dot{\theta}$, θ et g.

2) Que peut-on dire de l'énergie mécanique du système ? En déduire l'équation différentielle vérifiée par l'angle $\theta(t)$.

3) Simplifier cette équation en supposant $\theta \ll 1$. Quelle est le nom de l'équation ainsi obtenue ? Exprimer la période T des petites oscillations et vérifier l'homogénéité de cette formule. *Application numérique*pour $L = 20\,\text{cm}$.

> *Le système constitue un oscillateur harmonique.* $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$.

4) À l'instant initial, la vitesse est nulle et $\theta(t=0) = \theta_0$. Exprimer la solution de l'équation différentielle compatible avec les conditions initiales.

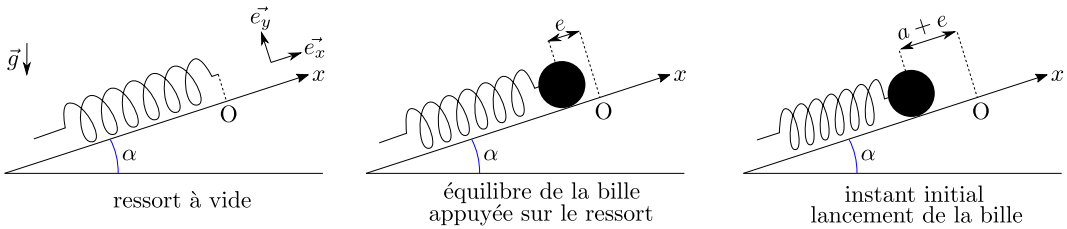
> $$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega_0^2\theta = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}} \qquad \& \qquad \theta(t=0) = \theta_0 \quad \& \quad \frac{d\theta}{dt}(t=0) = 0.$$
>
> $$\boxed{\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t)}.$$

Exercice 4

4.1 Question de cours

1) Schéma d'un ALI.
2) Modèle de l'ALI idéal.

4.0 Propulsion d'une bille de flipper



Un flipper est modélisé par un plan incliné faisant un angle α avec l'horizontale. La bille, assimilée à un point matériel de masse m, est lancée à l'aide d'un ressort idéal de longueur à vide l_0 et de constante de raideur k. On s'intéresse au mouvement rectiligne de la bille lors de la propulsion. La bille est repérée le long de l'axe (Ox) par son abscisse x et l'origine du repère est prise à l'extrémité du ressort à vide. On néglige tout frottement et on donne $g = 9{,}8\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$, $\alpha = 7°$, $m = 60\,\text{g}$.

1) Le ressort se comprime d'une longueur $e = 0{,}3\,\text{mm}$ lorsque la bille, au repos, prend appui sur lui. En déduire la constante de raideur k du ressort en fonction de m, g, e. Faire l'application numérique.

On écarte la bille de sa position d'équilibre en comprimant le ressort d'une distance a. On lâche alors la bille sans vitesse initiale. Dans toute la suite, on étudie le mouvement de la bille tant que celle-ci est en contact avec le ressort.

2) Déterminer l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse $x(t)$ de la bille.
3) La résoudre en s'aidant des conditions initiales.

Exercice 5

5.1 Question de cours

1) Définir : énergie cinétique, énergie potentielle, travail d'une force.
2) Théorème de l'énergie cinétique et mécanique.

5.0 Frottement sur un toboggan

Un enfant - que l'on assimilera à un point matériel M de masse $m = 40$ kg - glisse sur un toboggan décrivant une trajectoire circulaire de rayon $r = 2,5$ m. L'enfant, initialement au point A, d'angle $\theta = 0°$, se laisse glisser avec une vitesse initiale nulle, et atteint le point B, d'angle $\theta = 90\,°$ avec une vitesse $v_{\max}$. On supposera le référentiel terrestre $\mathscr{R}$ galiléen.

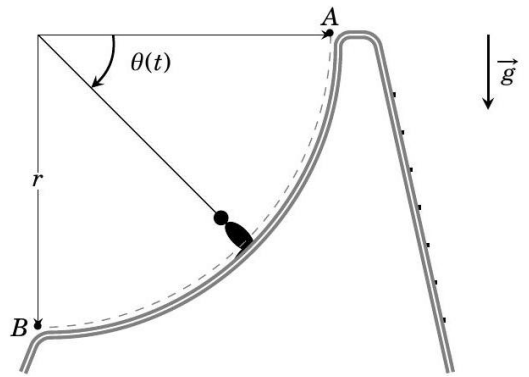


Fig. 5

1) On suppose, dans un premier temps, que les frottements sont négligeables. Faire un bilan et un schéma des forces qui s'exercent sur M.
2) À l'aide du principe fondamental de la dynamique, exprimer la vitesse v du point M en fonction de θ, r et le champ de pesanteur g. Exprimer la force qu'exerce le toboggan sur l'enfant en fonction de m, g et θ.
3) Calculer la vitesse $v_{\max}$ acquise en B.

En réalité, les frottements induits par le contact du toboggan ne sont pas négligeables. Ils sont caractérisés par un coefficient de frottement $\mu = 0{,}2$.

4) Montrer que la force de frottement s'écrit approximativement $f \simeq 3\mu mg \sin\theta$. Expliquer en quoi il s'agit d'une approximation.
5) Exprimer le travail produit par la force de frottement entre les points A et B. En déduire une nouvelle expression de la vitesse $v_{\max}$. Faire l'application numérique. Commenter.

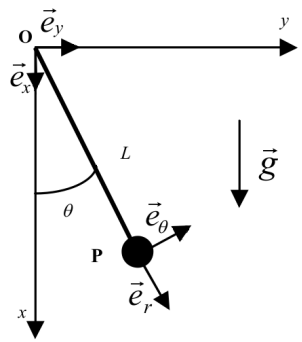
Exercice 6

6.1 Question de cours

1) Définir les forces : poids, frottement fluide, réaction du support, tension d'un ressort.

6.0 Approche énergétique du pendule simple

Un objet ponctuel A de masse m est suspendu à l'extrémité P d'un fil inextensible de masse négligeable et de longueur $L = OP$. Il peut effectuer des mouvements de rotation dans le plan vertical (Oxy), autour de l'axe horizontal (Oz). La position de l'objet A est repérée par l'angle θ que fait le fil avec la verticale.



L'étude est menée dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen. Les frottements sont négligés. L'ensemble ainsi décrit se trouve dans le champ de pesanteur terrestre d'accélération $\vec{g} = g\vec{e_x}$.

1) Exprimer les énergies cinétique et potentielle en fonction de L, m, $\dot{\theta}$, θ et g.

2) Que peut-on dire de l'énergie mécanique du système ? En déduire l'équation différentielle vérifiée par l'angle $\theta(t)$.
3) Simplifier cette équation en supposant $\theta \ll 1$. Quelle est le nom de l'équation ainsi obtenue ? Exprimer la période T des petites oscillations et vérifier l'homogénéité de cette formule. *Application numérique*pour $L = 20$ cm.

Le système constitue un oscillateur harmonique. $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$.

4) À l'instant initial, la vitesse est nulle et $\theta(t=0) = \theta_0$. Exprimer la solution de l'équation différentielle compatible avec les conditions initiales.

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega_0^2\theta = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}} \quad \& \quad \theta(t=0) = \theta_0 \quad \& \quad \frac{d\theta}{dt}(t=0) = 0.$$

$$\boxed{\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t)}.$$